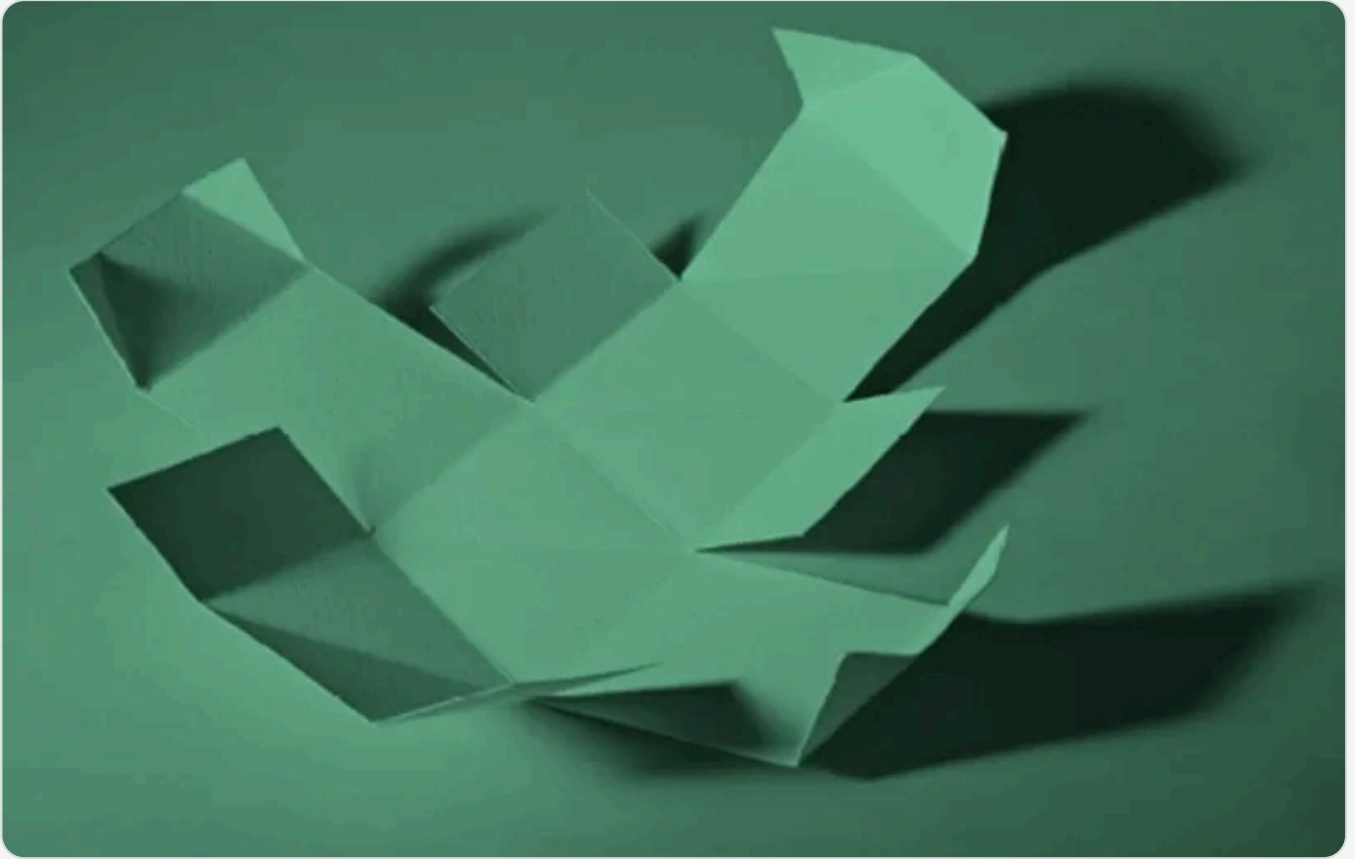


من المكعب إلى العبوة

يُعدّ المكعب الشكل الأساسي الذي تنطلق منه معظم العبوات المتداولة في الأسواق. وتتناول هذه المحاضرة منهجية تحويل المكعب، عبر عمليات القص والطي والتشكيل، إلى أشكال تغليف مبتكرة تحقق التميّز البصري على رفوف العرض، دون الحاجة إلى معرفة متقدمة بالهندسة الفراغية.



أهداف المحاضرة

يُتوقع من الطالب في نهاية المحاضرة أن يكون قادرًا على:

٣
تطبيق الاستراتيجيات الثلاث
لتشويه المكعب

٢
تحليل المكعب ومفرده بوصفه
أساسًا للعبوة

١
استخدام أدوات القص والطي
استخدامًا دقيقًا وآمنًا

٥

٤

المحور الأول

المهارات الأساسية: القص والطّي

تعتمد جودة النموذج الأولي للعبوة (Prototype) على دقة تنفيذه؛ فالقص غير المستقيم أو الطّي غير المنتظم يُضعف النموذج، ويحول دون تقييم التصميم تقييماً صحيحاً. ومن ثمّ فإن إتقان الأدوات شرط سابق لأي عمل تصميمي.

أولاً: القص

الأداة	المسوّغ
المشرط	أعلى دقة وأسهل تحكّماً من سكين الجرف، وشفراته قابلة للاستبدال
المسطرة المعدنية	تضمن خط قص مستقيماً وثابتاً، وتُعدّ المسطرة البلاستيكية الشفافة بديلاً مقبولاً
لوح القص ذاتي الالتئام	يحافظ على سطح مستوٍ؛ إذ تتخدش الأسطح الخشبية والكرتونية سريعاً فتُفسد القص

ويجب تغيير الشفرة بانتظام، لأن الشفرة الكالّة تتطلب ضغطاً أكبر فيزداد احتمال انزلاقها.



الوضعية القياسية للإمساك بالمشرط: السبابة على المقبض بالقرب من الشفرة.

قواعد السلامة: توضع المسطرة فوق الرسم لا فوق الجزء الزائد، بحيث إذا انزلقت الشفرة اتجهت نحو الورق الزائد دون أن تُتلف العبوة. كما تبقى اليد غير القاطعة دائماً أعلى اليد القاطعة.

ثانياً: الطّي

لا يُقطع خط الطي... بل يُضغط



تُقلب الشفرة بحيث يضغط ظهرها الورق دون أن يقطعه.

يقوم الطي السليم على ضغط ألياف الورق على امتداد الخط، فينشئ الورق بسهولة دون أن يضعف. وتتفاوت أدوات الطي في دقتها على النحو الآتي:

الأداة	الدقة
عظمة الطي (Bone Folder)	كفاءة عالية في الضغط، غير أن الخط يبتعد ١-٢ مم عن حافة المسطرة
القلم الجاف الفارغ	بديل عملي، ويشترك مع عظمة الطي في العيب نفسه
الشفرة الكالة المقلوبة	الأعلى دقة؛ إذ تضغط الخط ملاصقًا لحافة المسطرة

الصلة بالإنتاج الصناعي: تُنتج العبوات صناعيًا باستخدام قالب القص والتكسير (Die-cut) الذي يجمع بين شفرات حادة للقص ومساطر معدنية غير حادة للتكسير. وعليه فإن ما يُنفَّذ يدويًا بالمشرب والشفرة الكالة محاكاة للعملية الصناعية، وهو ما يستلزم أن يميّز المفرد بوضوح بين نوعي الخطوط:

خط قص — خط طي - - - - -

المحور الثاني

المكعب أساسًا للتغليف الإنشائي

يتكوّن المكعب، شأنه شأن معظم تصاميم التغليف الإنشائي، من ثلاثة عناصر، ويُعدّ كل تشويه للمكعب تعديلًا على عنصر واحد منها أو أكثر:



الأركان

نقاط التقاء الحواف، وهي أكثر مواضع العبوة عرضة للتلف

الحواف

خطوط التقاء وجهين، وتمثل خطوط الطي

الأوجه

الأسطح المستوية، وتمثل مساحات الطباعة والهوية البصرية

المِفْرَد (Net)

المِفْرَد هو الصورة المسطحة للعبوة قبل طيّها، ويتطلب تصميمه مراعاة ثلاثة عناصر:

العنصر	القرار التصميمي
ترتيب الأوجه	تحديد مواقع الأوجه بالنسبة لبعضها بما يضمن انغلاق الشكل انغلاقاً صحيحاً
الألسنة (Tabs)	تحديد أشكالها ومواضعها، لأنها أداة الربط بين الأوجه
آلية الإغلاق	لسان اللصق (Glue Tab) للإغلاق الدائم، وقفل النقر (Click Lock) للإغلاق السريع دون لصق، وقفل اللسان (Tongue Lock) للفتح والإغلاق المتكرر

موضع الغطاء: لا يرتبط الغطاء بوجه محدد، إذ يمكن إعادة تصميم المِفْرَد بحيث يقع الغطاء على أي وجه وبأي اتجاه، ويُعد ذلك قرارًا تصميميًا يتحدد وفق طريقة عرض المنتج واستخدامه.

المحور الثالث

استراتيجيات تشويه المكعب

لا تهدف المحاضرة إلى حفظ أشكال بعينها، بل إلى اكتساب منهجية تفكير تقوم على ثلاث استراتيجيات، يُتخيل فيها المكعب بثلاث صور مختلفة:

المرونة

المكعب كتلة مطاطية

يُتخيل المكعب كتلة مطاطية تُشد أو تُضغط أو تُلوى على محاور تصل بين أوجه أو حواف أو أركان متقابلة.

النحت

المكعب كتلة صلبة

يُتخيل المكعب كتلة خشبية يُكشط منها جزء من وجه أو حافة أو ركن، بمقدار قليل أو كبير، وبصورة متماثلة أو غير متماثلة.

التقويس

الحواف المنحنية

تُستبدل الحواف المستقيمة بحواف منحنية، فتتقوّس الأوجه التي كانت مستوية.

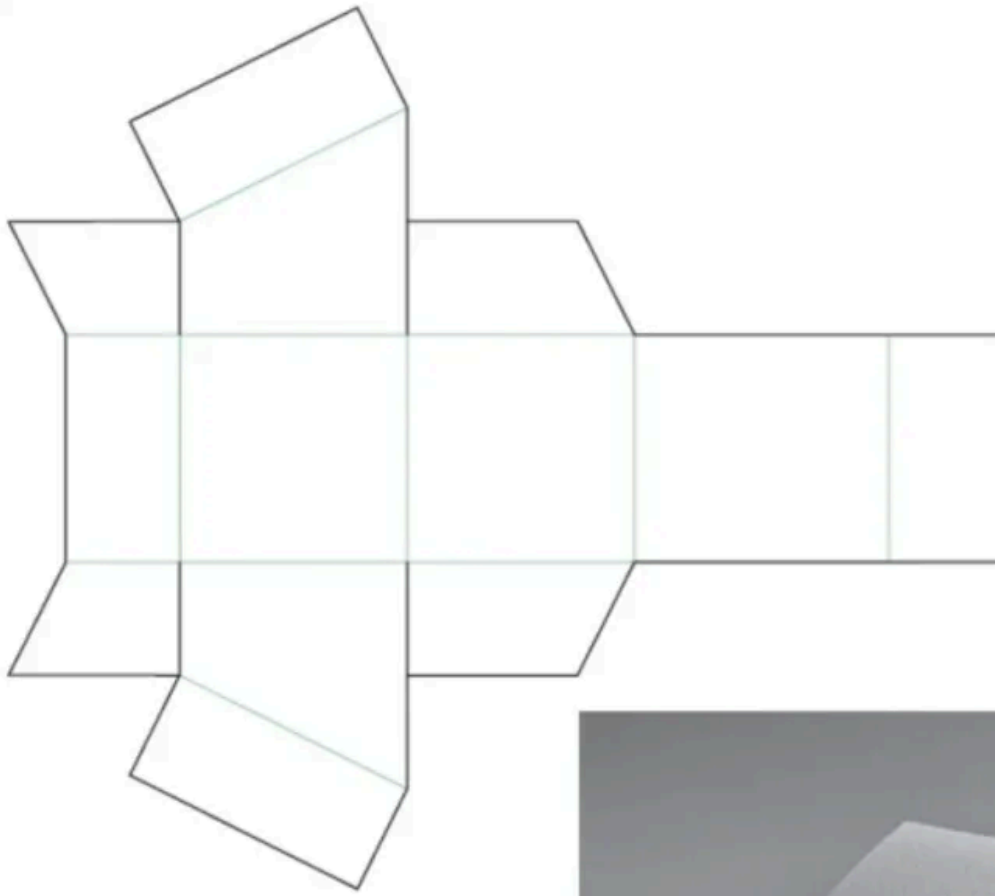
القيمة المنهجية: متى استوعب المصمم هذه الاستراتيجيات، أصبح ابتكار أشكال تغليف جديدة أمرًا ميسورًا، حتى مع معرفة محدودة بالهندسة الفراغية والمجسمات متعددة الأوجه.

المحور الرابع

التقنيات التطبيقية

تعرض كل بطاقة المفرد والنموذج المنفذ. وتمثّل الخطوط الفاتحة في المفرد خطوط الطي، والخطوط الداكنة خطوط القص.

أولاً: تقنيات النحت



المفهوم

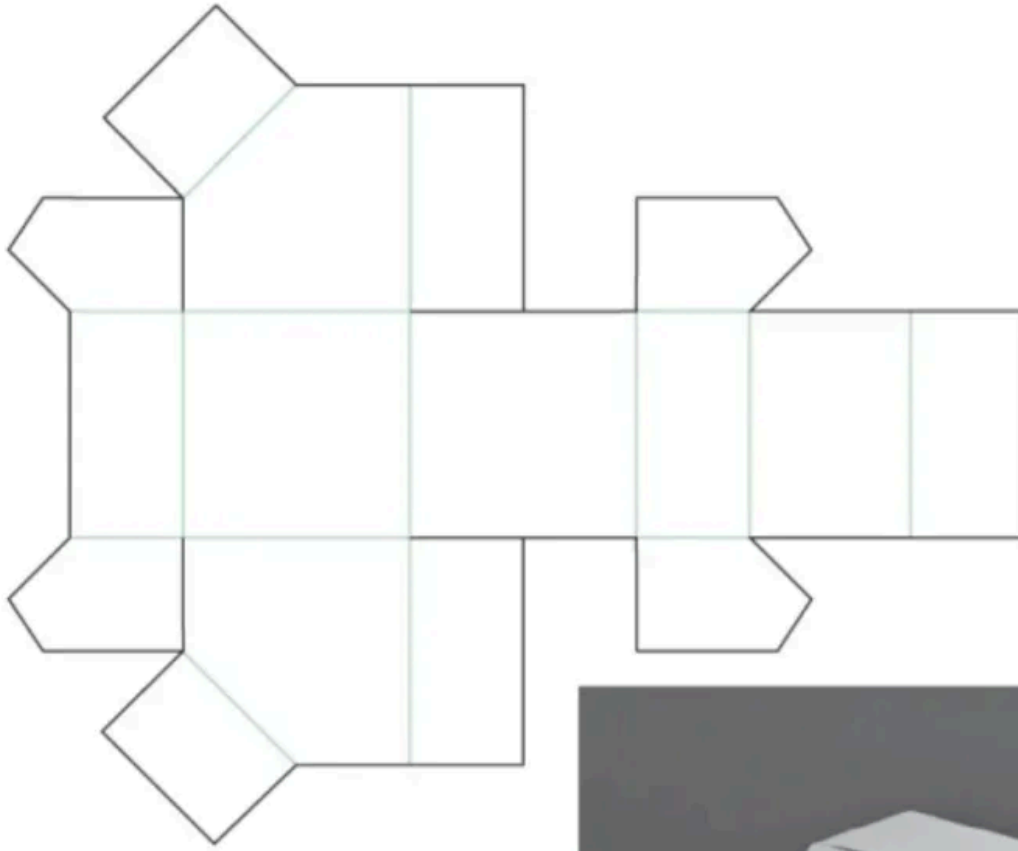
يُكشط أحد الأوجه بزواوية مائلة فينتج سطح منحدر. ويمكن التحكم في درجة الميل، أو إمالة السطح إلى الأمام أو الخلف للحصول على منحدر مركّب.

التحليل الشكلي

يتحوّل الوجهان الجانبيان إلى شبهي منحرف، ويصبح الوجه العلوي مستطيلاً مائلاً أطول من القاعدة.

التوظيف في التغليف

يؤدي السطح المائل دور واجهة عرض للشعار أو المنتج، تُقرأ بسهولة من زاوية نظر المستهلك أمام الرف.



المفهوم

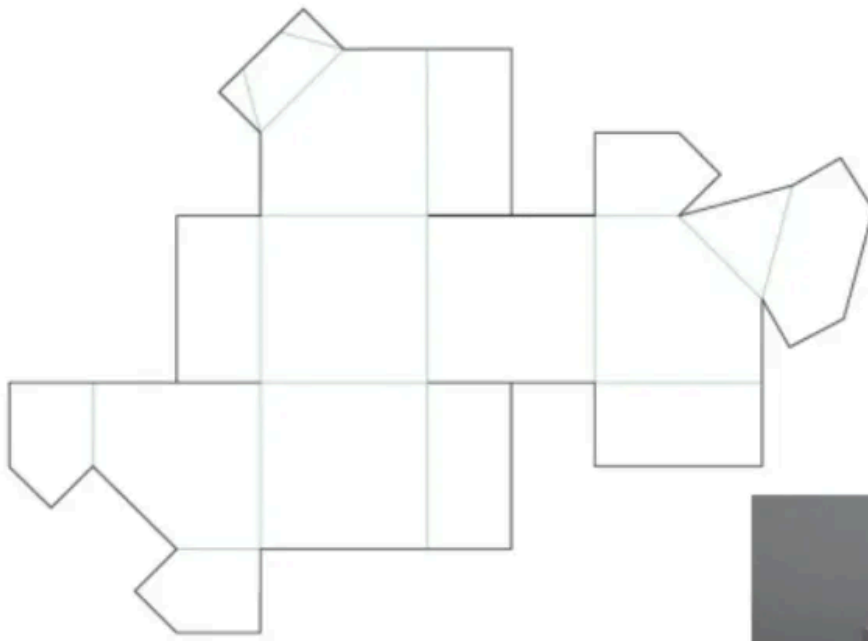
تُكشط إحدى الحواف فينشأ مكانها وجه جديد، ويمكن التحكم في مقدار الكشط واتجاه ميله.

التحليل الشكلي

يزيد عدد الأوجه وجهًا واحدًا، ويتحوّل الوجهان الجانبيان إلى شكلين خماسيين.

التوظيف في التغليف

يوفر الوجه الإضافي مساحة لمعلومة أو عنصر بصري، ويمنح العبوة طابعًا أنعم يلائم علب الهدايا والعطور.



المفهوم

يُكشط أحد الأركان فينشأ وجه جديد على هيئة **مثلث متساوي الأضلاع** (زواياه 60°)، لأن القطع يمر بثلاث حواف متساوية الطول. فإذا اختلفت مسافات القطع نتج مثلث مختلف الأضلاع.

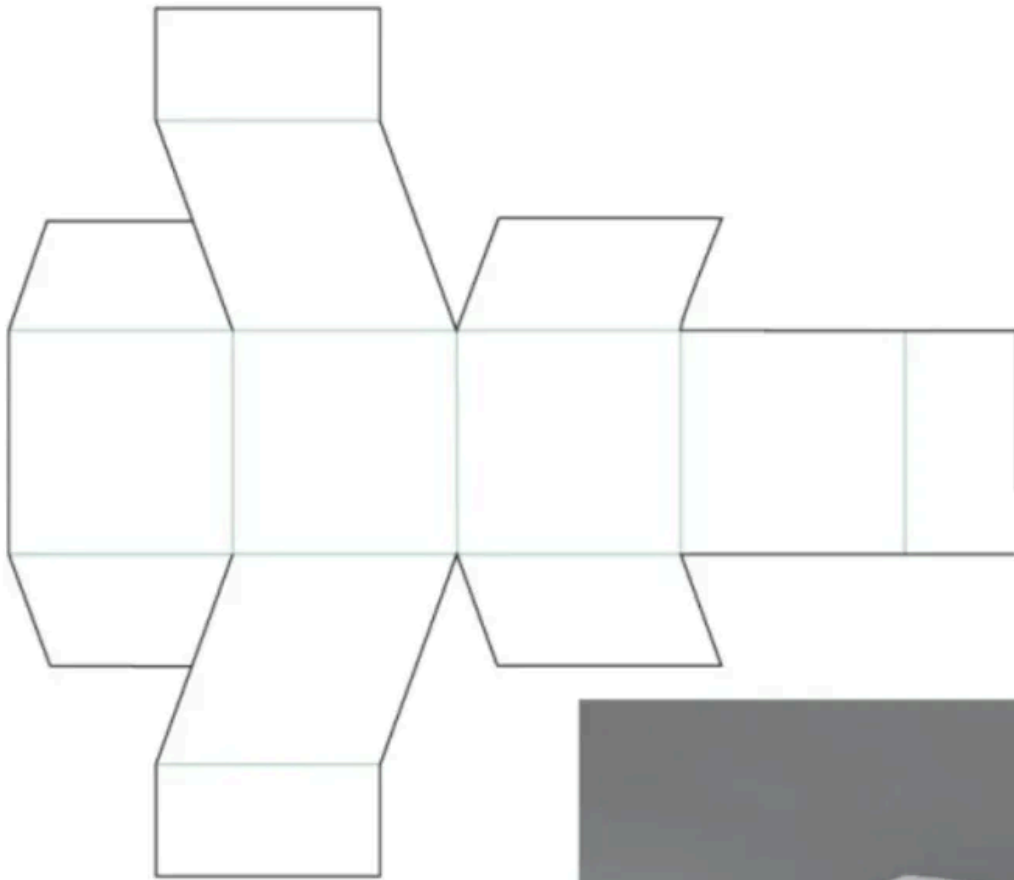
التحليل الشكلي

تتحوّل الأوجه الثلاثة الملتقية عند الركن إلى أشكال خماسية.

التوظيف في التغليف

يُعدّ المثلث موضعًا مميزًا للشعار، وعند إيقاف العبوة عليه تكتسب أثرًا نحتيًا يلائم الإصدارات الخاصة.

ثانيًا: تقنيات المرونة



المفهوم

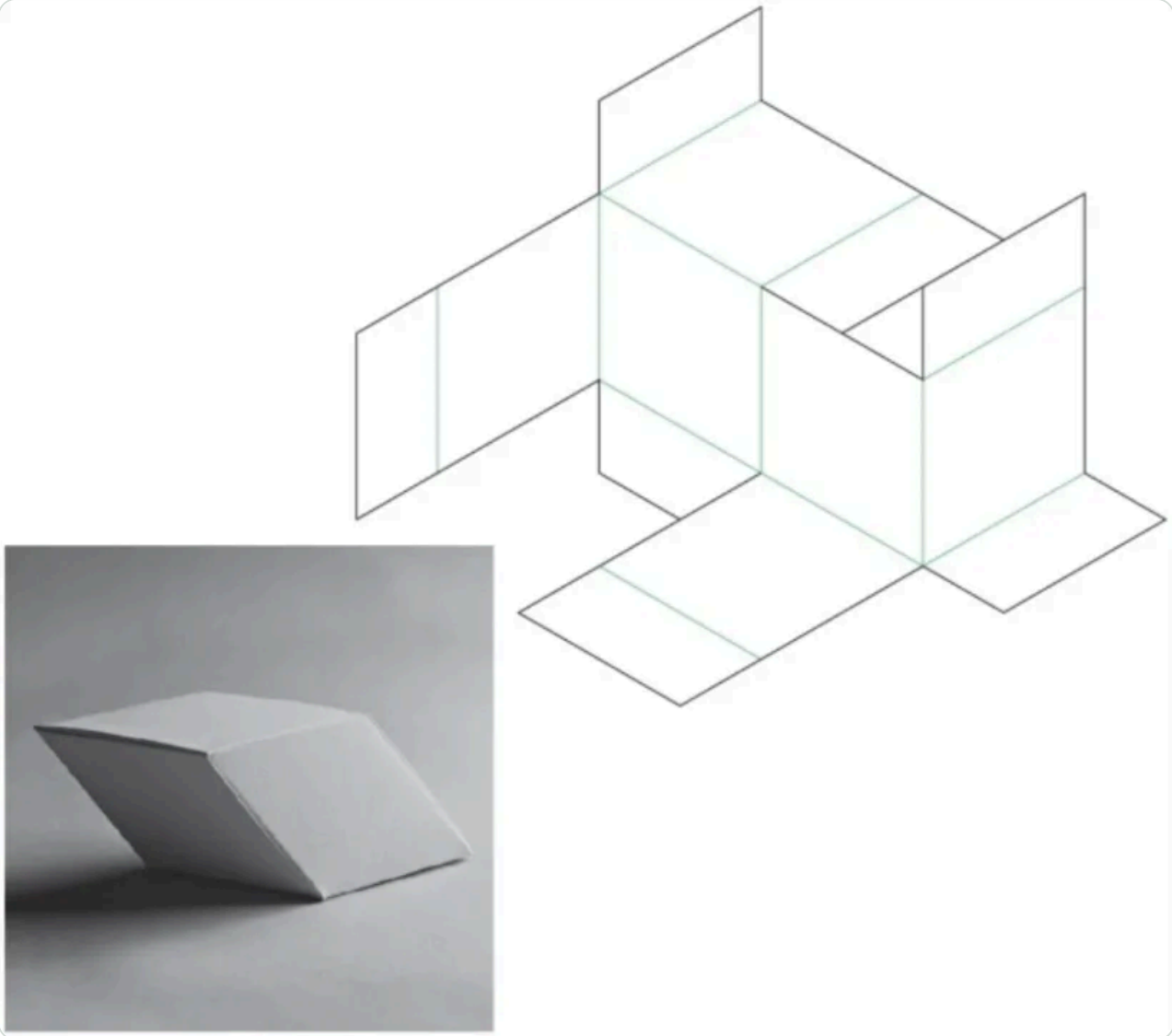
تُشدّ حافتان متقابلتان في اتجاهين متعاكسين، فينتج صندوق مائل (Leaning Box).

التحليل الشكلي

يتحوّل وجهان متقابلان إلى متوازي أضلاع، وتبقى الأوجه الأربعة الأخرى مستطيلات.

التوظيف في التغليف

يؤحي الشكل بالحركة والديناميكية، ويلائم المنتجات الشبابية والرياضية.



المفهوم

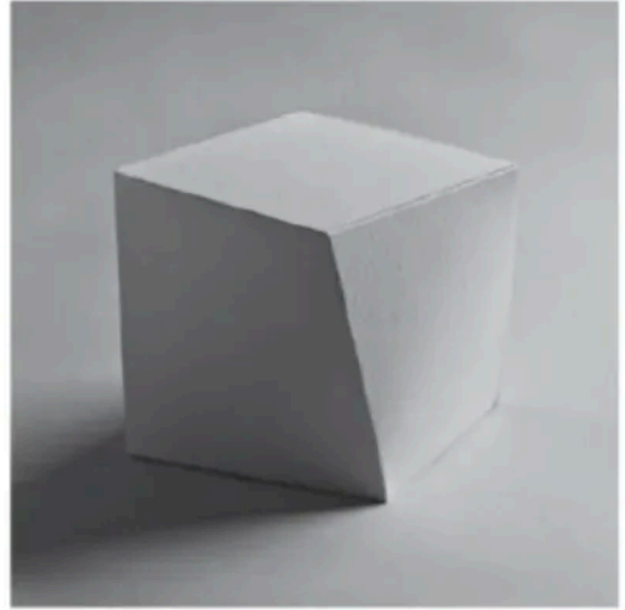
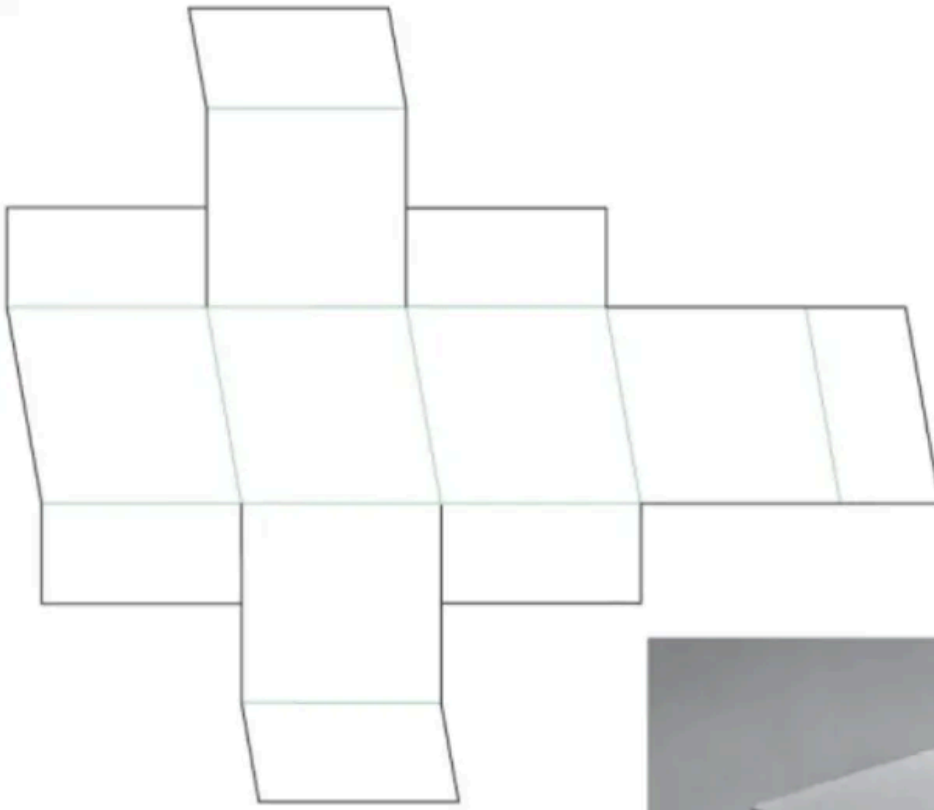
يُشدّ ركنان متقابلان، فينتج شكل معيّن يُعرف هندسيًا بمتوازي السطوح المعيّني (Rhombohedron).

التحليل الشكلي

تتحوّل الأوجه الستة جميعها إلى معيّنات، ولا تبقى أي زاوية قائمة.

التوظيف في التغليف

يبدو الشكل كأنه يخالف قوانين المنظور، لأن العين تتوقع زوايا قائمة فلا تجدها؛ ولذا يلائم المنتجات الفاخرة والفنية.



المفهوم

يُلوّى الوجهان العلوي والسفلي ليّاً خفيفاً في اتجاهين متعاكسين.

التحليل الشكلي

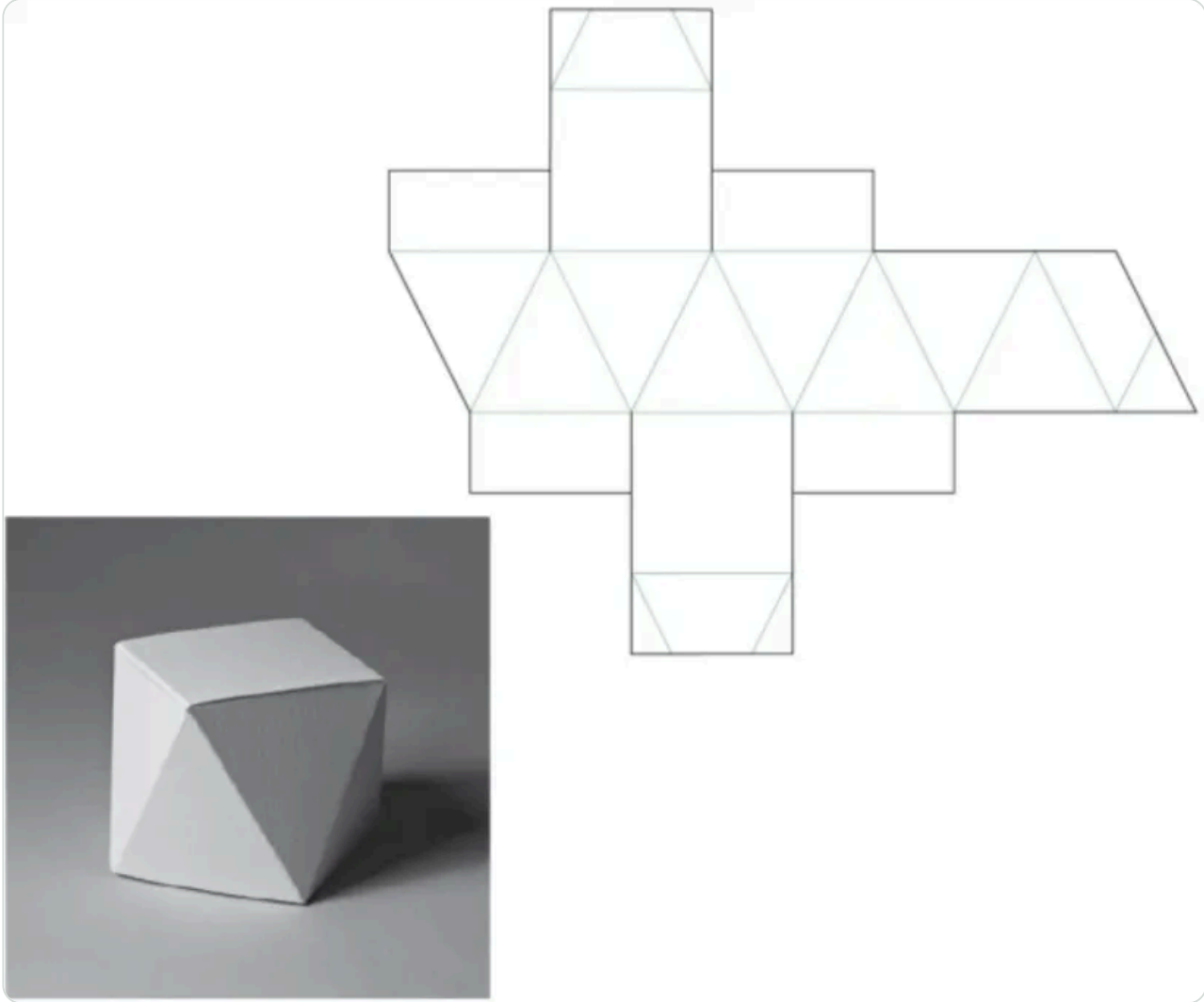
تتحوّل الأوجه الجانبية الأربعة إلى متوازيات أضلاع، ويبقى الوجهان العلوي والسفلي مربعين.

المعيار الرقمي

زاوية الميل المثلى ٨٠°، أي بانحراف ١٠° فقط عن الزاوية القائمة. أما الزوايا التي تقل عن ٧٠° فنادرًا ما تحقق نتيجة مقبولة.

التوظيف في التغليف

تشويه دقيق لا يُلاحظ من النظرة الأولى، ثم يكتشفه المستهلك عند التأمل، وهو ما يلائم العلامات الراقية.



المفهوم

يُزاد الليّ حتى تقع أركان المربع العلوي فوق منتصفات حواف المربع السفلي، ثم تُوصل الأركان الثمانية بخطوط طي.

التحليل الشكلي

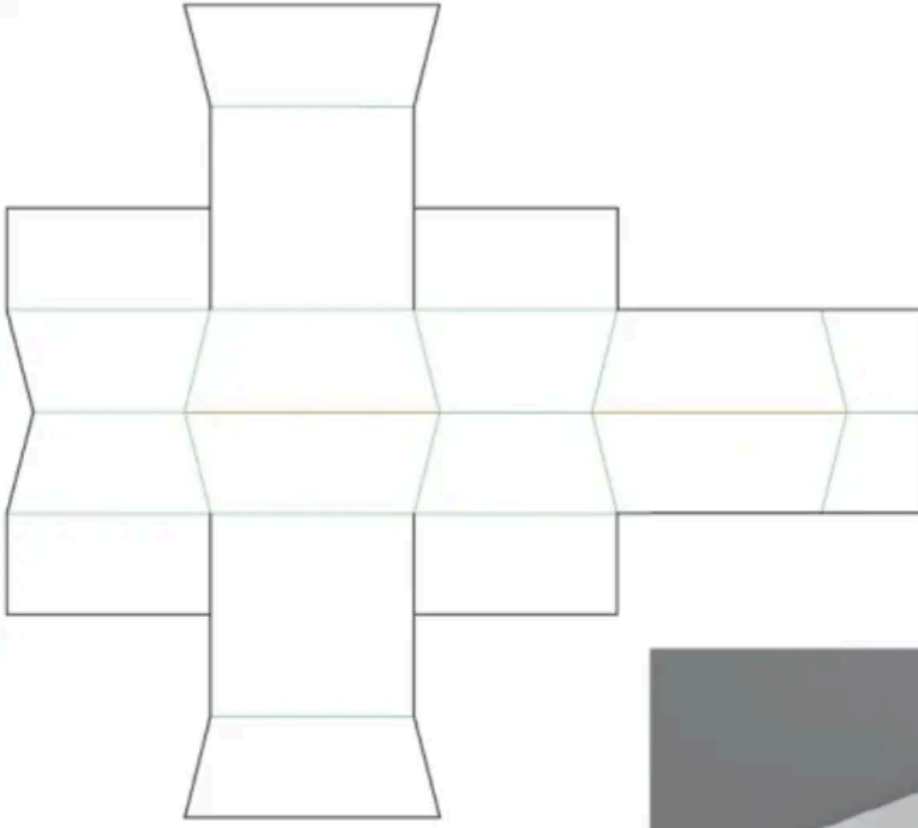
ينتج شكل من مربعين وثمانية مثلثات متساوية الساقين، يُعرف هندسيًا بالمنشور المضاد (Antiprism).

ملاحظة تقنية

يتطلب الشكل ألسنة ذات حافة مثنية (Flanged Tabs) أعلى المفرد وأسفله لتثبيت الغطاء والقاعدة.

التوظيف في التغليف

شكل بلوري يحاكي الأحجار الكريمة، ويلائم المجوهرات والشوكولاتة الفاخرة والشموع.



المفهوم

يُضغط وجهان متقابلان باتجاه بعضهما. ولما كان المكعب المطاطي الحقيقي سيتحوّل عند الضغط إلى شكل منحني هلامي معقد، فإن الشكل المعروض **تبسيط تصميمي** (Stylization) لهذه الحالة بخطوط طي مستقيمة.

التحليل الشكلي

ينقسم كل جدار بخط طي أفقي في منتصفه، فينشئ عنده.

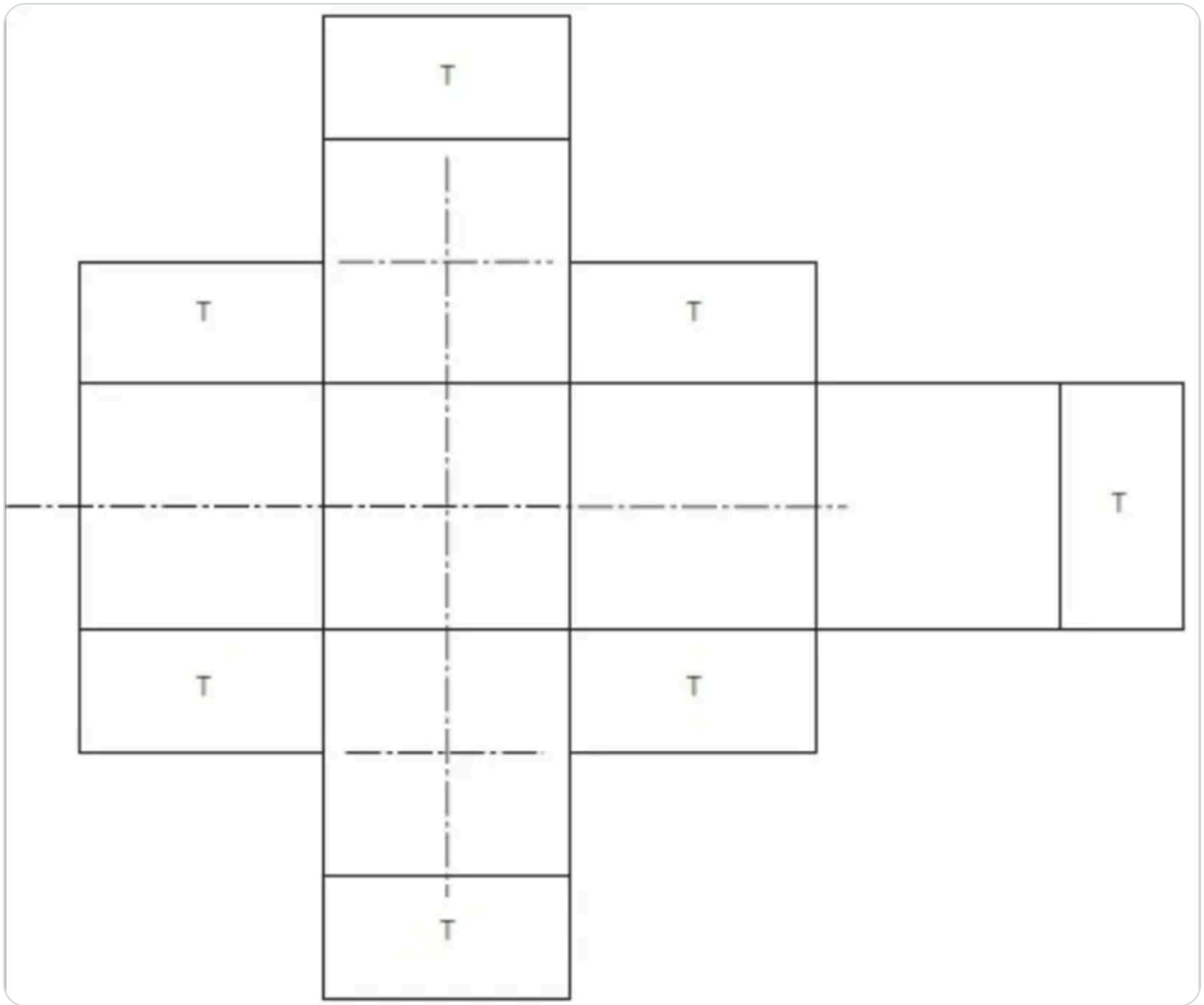
ملاحظة اقتصادية

على الرغم من المظهر المضغوط، فإن **مساحة الورق المستخدمة تساوي مساحة المكعب الأصلي**، أي أن الشكل الجديد لا يرفع تكلفة المادة.

استراتيجية التقويس

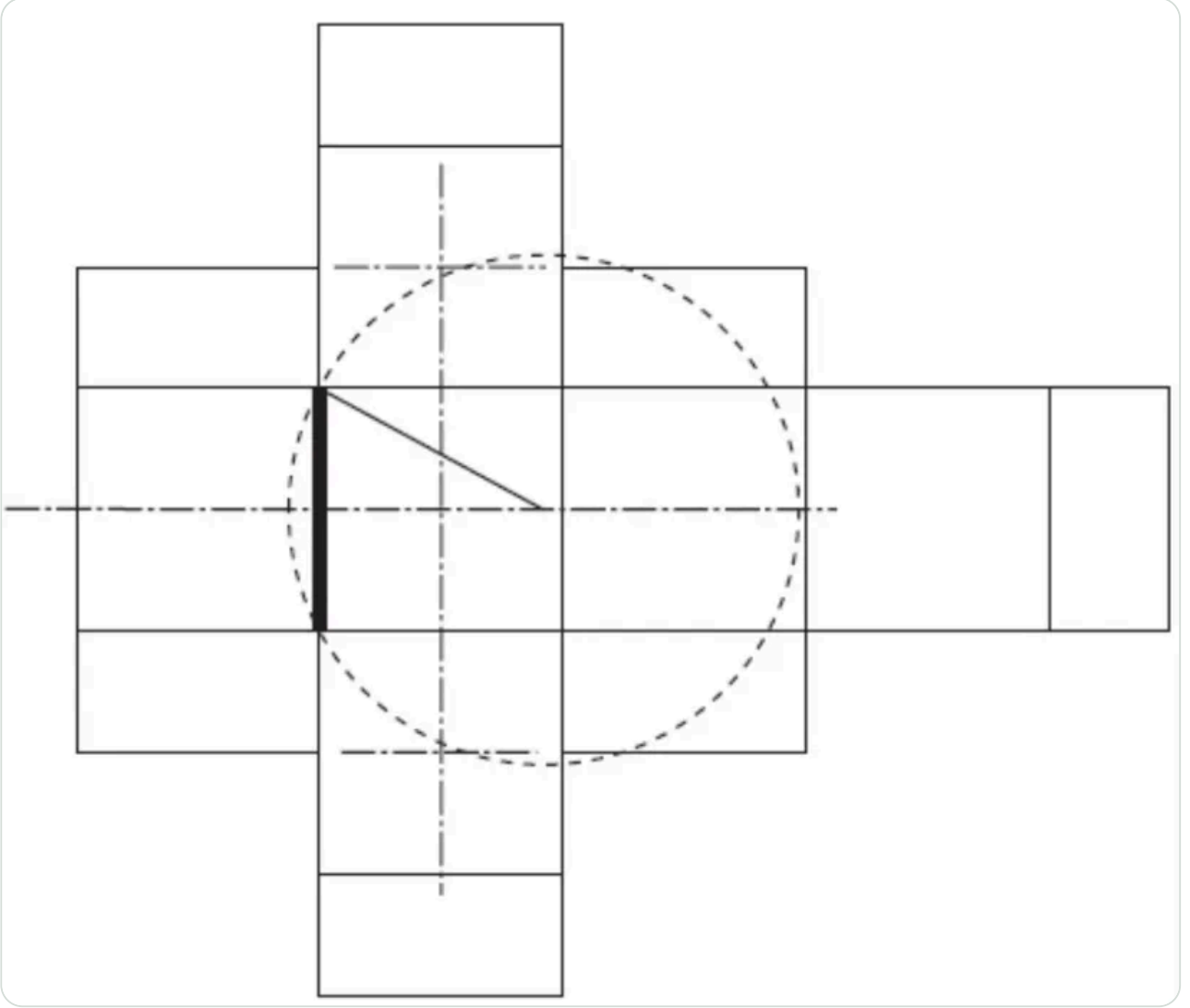
يمكن استبدال أي حافة طي مستقيمة تقريبًا في المفرد بمنحني مزدوج (Double Curve)، فتتحول العبوة ذات الحواف الحادة إلى عبوة أنعم وأكثر زخرفة. ولأن هذه المنحنيات تتطلب دقة عالية في الرسم، تُعرض طريقته في ست خطوات متتابعة:

الخطوة ١: إعداد المفرد



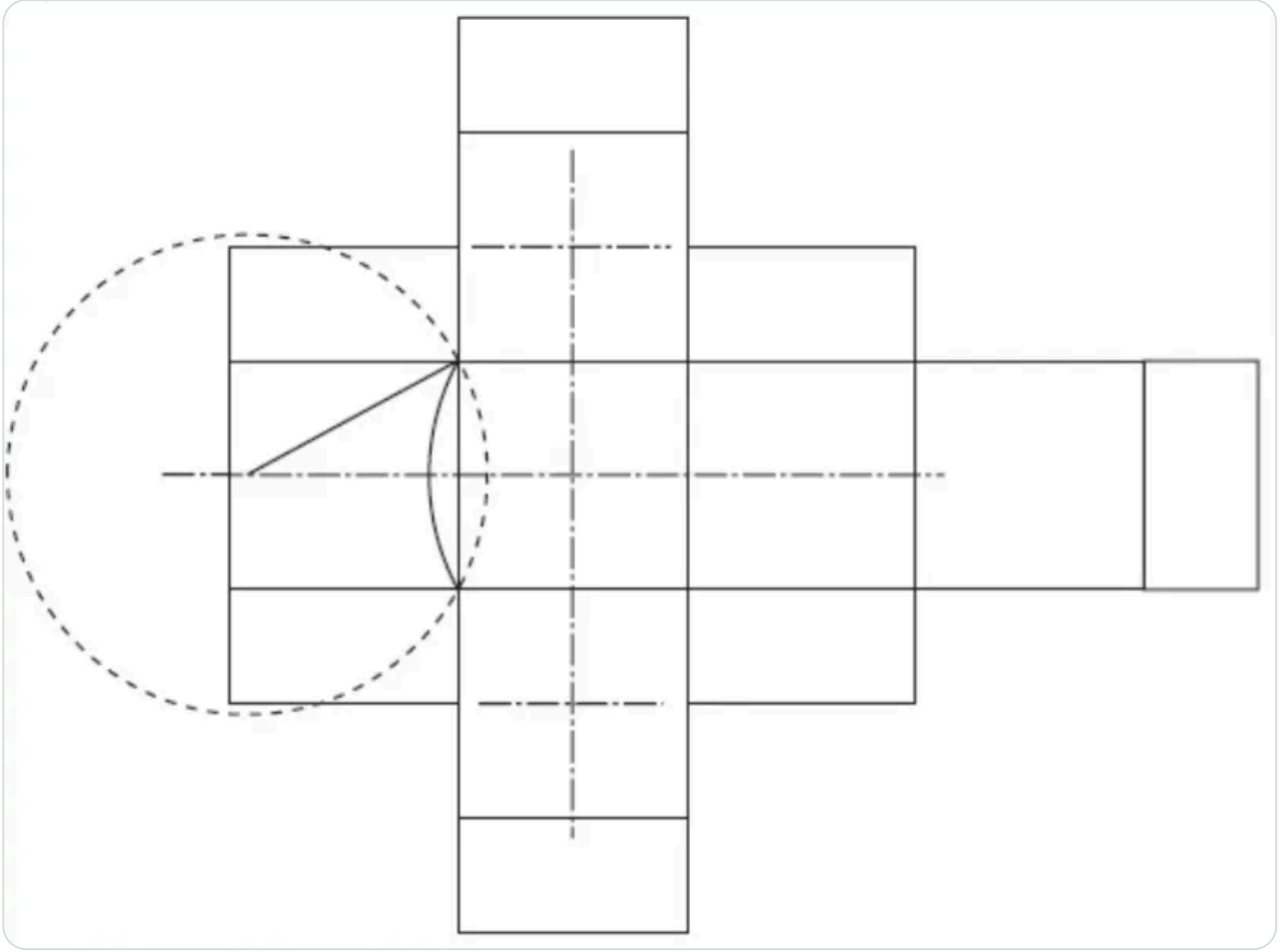
يُرسَم مفرد قياسي للمكعب بالسنته، ثم تُضاف خطوط إنشاء (Construction Lines) تمر بمراكز المربعات: خطان طويلان وخطان قصيران. وهي خطوط مساعدة للرسم فقط، لا تُقص ولا تُطوى.

الخطوة ٢: رسم القوس الأول



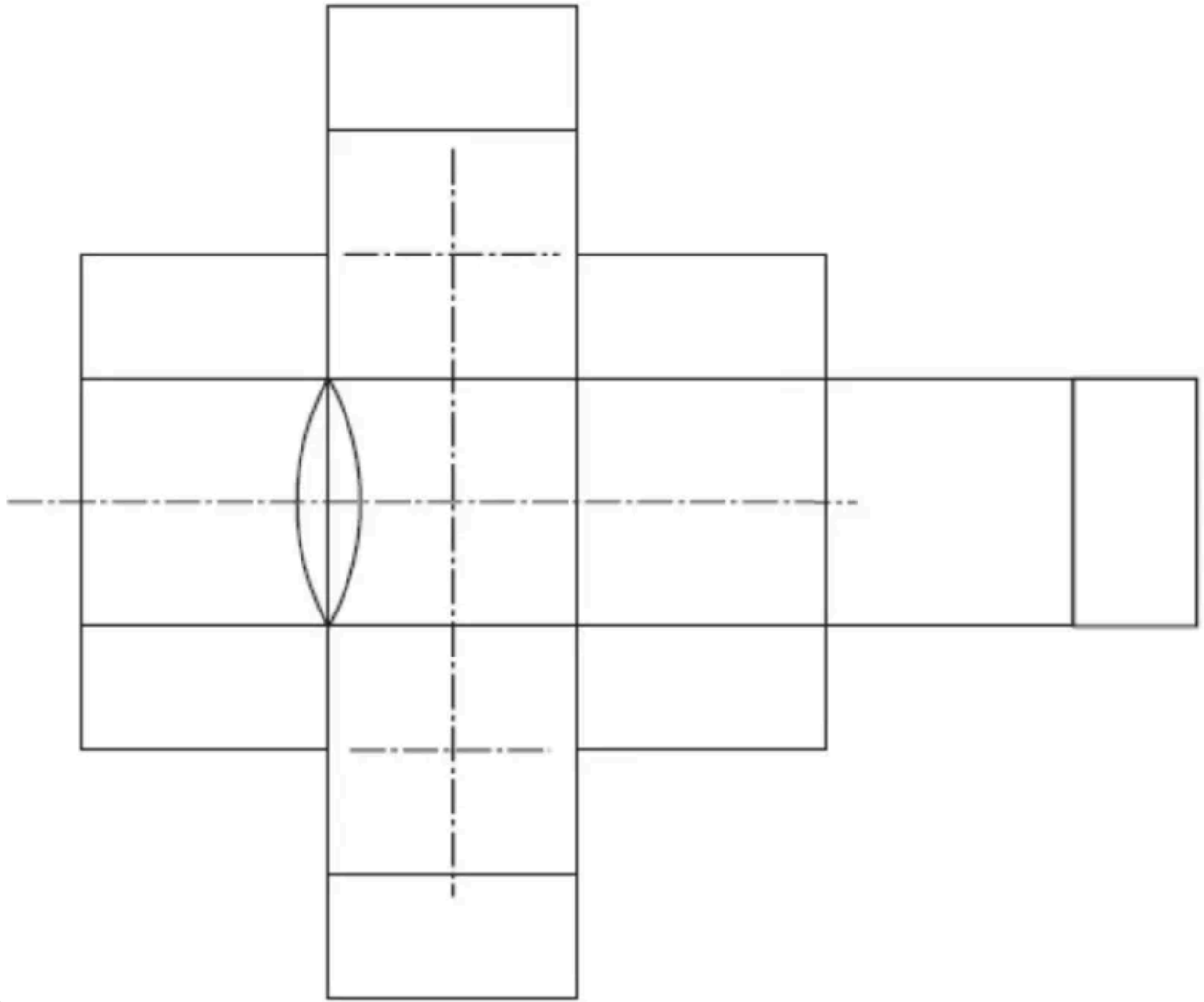
يمثل الخط السميك حافة الطي المراد تقويسها. يُقاس طولها ويُضاف إليه ٥٪ ليكون الناتج نصف القطر، ثم يُرسم قوس بهذا النصف قطر يمر بطرفي الحافة تمامًا، ويقع مركزه على خط الإنشاء الواقع يمين الحافة.

الخطوة ٣: رسم القوس الثاني



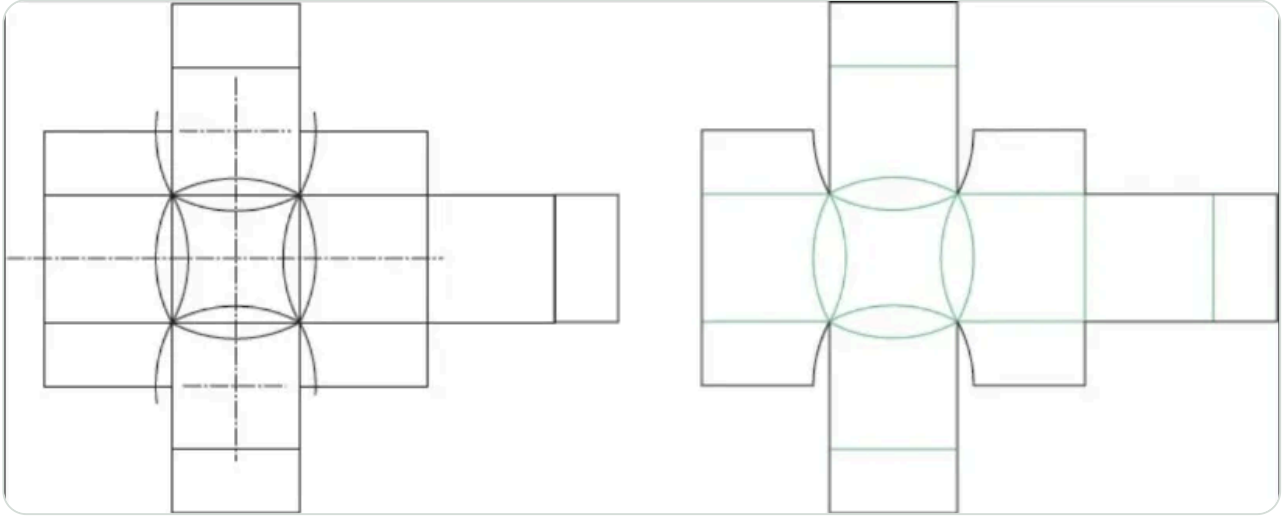
بعد اكتمال القوس الأول، تُكرّر الخطوة السابقة على أن يقع المركز هذه المرة يسار الحافة.

الخطوة ٤: اكتمال المنحنى المزدوج



يلتقي القوسان عند طرفي الحافة ويشكّان هيئة عدسية، وهي المنحنى المزدوج.

الخطوة ٥: تجميع المنحنيات



تُضاف ثلاثة منحنيات مزدوجة أخرى باستخدام خطوط الإنشاء الطويلة، فتصبح حواف الوجه الأربع منحنية. وتُستخدم خطوط الإنشاء القصيرة لرسم منحنيات مفردة قصيرة على الألسنة الأربعة كي تتوافق مع الحواف المنحنية.

حساب نصف القطر

القاعدة: نصف القطر = طول الحافة + ٥%

← نصف القطر: 10.5 سم

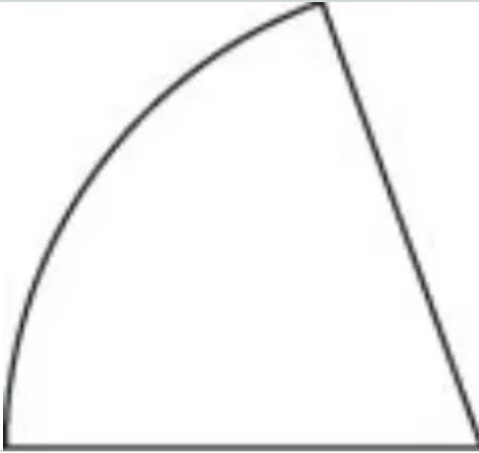
طول الحافة (سم) 10

يُختار نصف قطر يزيد على طول الحافة بنسبة ٥% فقط، لأن نصف القطر الكبير نسبيًا يعطي قوسًا لطيف الانحناء يسهل طيّه، في حين يؤدي نصف القطر الصغير إلى منحنى حاد يصعب تنفيذه على الورق.

تنفيذ الطيات المنحنية

يتعدّد تنفيذ طيّة منحنية دقيقة باليد الحرة، لأن أداة الطي تحتاج إلى دليل تسير عليه. والحل استخدام قالب منحنٍ وفق الخطوات الآتية:

1. يُرسم على ورق مقوّى زائد قطاع دائري يشبه قطعة الفطيرة، بنصف قطر المنحنى المطلوب نفسه.
2. يُقَصّ القالب بدقة عالية، لأن أي عيب في حافته ينتقل إلى الطيّة.
3. يوضع القالب على المفرد في موضع المنحنى تمامًا.
4. تُنفَّذ الطيّة بالطريقة المعتادة، باستخدام حافة القالب المنحنية دليلًا لأداة الطي بدلًا من المسطرة. تبدو حواف وجهه العلوي مقعّرة ولينة. ويوضّح أدناه أسلوب تنفيذ الطيات المنحنية بدقة.

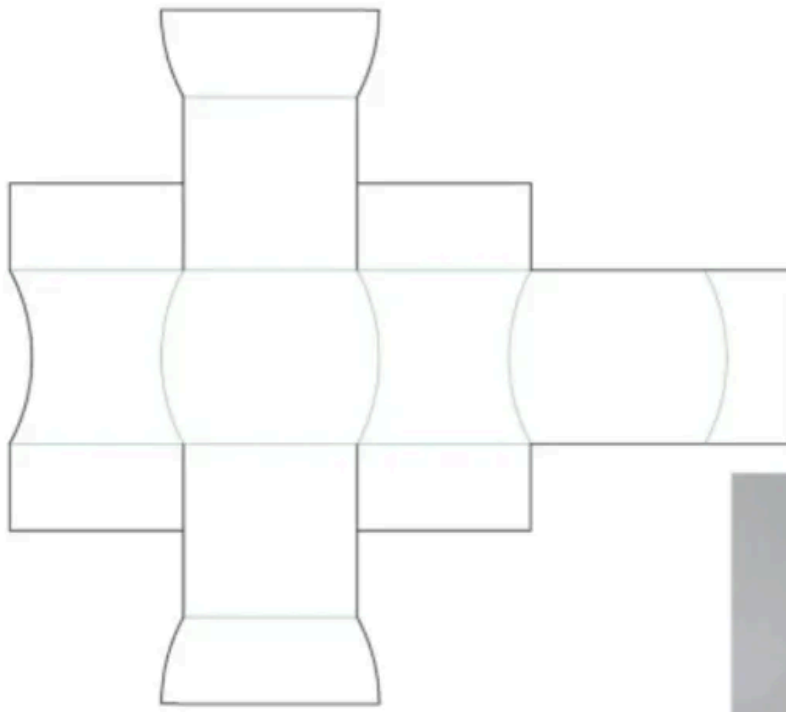


قالب القطاع الدائري.

ربط بالمحور الأول: تتضح هنا أهمية الشفرة

الكالّة المقلوبة، لأنها تضغط الخط ملاصقًا لحافة القالب.

المنحنيات المفردة (Single Curves)



يُستبدل في هذه التقنية خط الطي المستقيم بقوس واحد، فتتقوّس الجدران. غير أن قواعدها أكثر صرامة من قواعد المنحنيات المزدوجة:

وجه المقارنة	المنحنيات المزدوجة	المنحنيات المفردة
الموضع	أي حافة تقريبًا	الحواف العمودية فقط
الترتيب	حر	انعكاسي : كل منحنى صورة مرآة للمجاور له
عدد الحواف	غير مشروط	زوجي (٤ أو ٦ أو ٨)، وللمكعب ٤ حواف عمودية
نصف القطر	القاعدة نفسها: طول الحافة + ٥%	

علّة اشتراط العدد الزوجي: تعمل المنحنيات المفردة في أزواج متعاكسة، فإذا كان العدد فرديًا بقي منحنى دون مقابل يوازنه، ولم ينغلق الشكل انغلاقًا صحيحًا.

التوظيف في التغليف: تجعل الجدران المقعّرة الإمساك بالعبوة أيسر، وتوحي المنحنيات عمومًا بالنعومة والرقى، فتلائم مستحضرات التجميل والعطور والهدايا.

الاعتبارات التصميمية والوظيفية

لا يكفي الجانب الجمالي وحده لاعتماد شكل العبوة، بل ينبغي التحقق من المعايير الآتية:

☐ ملاءمة المنتج

هل يستوعب الشكل المنتج ويحميه؟ فالكشط والليّ يقلّصان الحيّز الداخلي.

☐ الرّص والتخزين

الأشكال المائلة والمعيّنة أصعب في الرّص والشحن.

☐ واجهة العرض

أي الأوجه يواجه المستهلك؟ وأين يقع الشعار؟

☐ موضع الغطاء

هل موضع الفتح منطقي وسهل الاستخدام؟

☐ آلية الإغلاق

هل تُفتح العبوة مرة واحدة (لصق) أم مرات متعددة (قفل لسان)؟

☐ تكلفة المادة

ما مساحة الورق المستخدمة مقارنة بالمكعب الأصلي؟

☐ قابلية التصنيع

هل يصلح المِفْرَد لقالب القص والتكسير؟ وهل المنحنيات دقيقة بما يكفي؟

☐ الهوية البصرية

هل يعبّر الشكل عن شخصية العلامة: هندسي حاد، أم منحني ناعم، أم مائل ديناميكي؟

الخلاصة

أهم ما ينبغي للطالب معرفته

1. الطي عملية **ضغط** لا قطع، والشفرة الكالّة المقلوبة أدق أدواته.
2. توضع المسطرة **فوق الرسم**، وتبقى اليد غير القاطعة **أعلى** اليد القاطعة.
3. يتكوّن المكعب من **أوجه وحواف وأركان**، وكل تشويه تعديل على أحدها.
4. استراتيجيات التشويه ثلاث: **النحت والمرونة والتقويس**.

5. كشط الحافة أو الركن يضيف **وجهاً**، في حين لا يغيّر المّط والليّ البسيط والضغط عدد الأوجه.
6. زاوية الليّ المثلى **٨٠°**، ولا يُنصح بما دون **٧٠°**.
7. شكل الضغط يحتفظ **بمساحة الورق نفسها** رغم مظهره المضغوط.
8. نصف قطر المنحني = **طول الحافة + ٥٪**.
9. المنحنيات المفردة تُوضع على الحواف العمودية، بعدد زوجي، وبترتيب انعكاسي.
10. تُنفّذ الطيات المنحنية **بقالب قطاع دائري** لا باليد الحرة.

التقويم

أسئلة تقويمية

1. ما الأسلوب الصحيح لإعداد خط الطي؟

قطع الورق قطعًا جزئيًا

ضغط الخط بأداة طي

الطي باليد مباشرة

يقوم الطي على ضغط ألياف الورق لا قطعها.

2. أين توضع المسطرة أثناء القص؟

فوق الورق الزائد

فوق الرسم

لا فرق بين الموضعين

حتى إذا انزلقت الشفرة اتجهت نحو الورق الزائد لا نحو العبوة.

3. كم يصبح عدد أوجه المكعب بعد كشط أحد أركانه؟

٦

٧

٨

يُضاف وجه مثلث، فيصبح العدد سبعة.

4. أي زوايا الليّ الآتية لا يُنصح بها؟

°٨٠

°٧٥

°٦٠

نادرًا ما تحقق الزوايا التي تقل عن °٧٠ نتيجة مقبولة.

5. إذا كان طول الحافة ١٢ سم، فكم يكون نصف قطر المنحنى؟

١٢,٥ سم

١٢,٦ سم

١٣,٢ سم

$12 + 0.5(6) = 12.6$ سم.

6. لماذا يُشترط عدد زوجي من الحواف في المنحنيات المفردة؟

لسهولة الرسم

لأنها تعمل في أزواج متعاكسة

لخفض التكلفة

يحتاج كل منحنى إلى منحنى معاكس يوازنه كي ينغلق الشكل.

المشروع التطبيقي

تصميم عبوة مبتكرة

يختار الطالب منتجًا (عطرًا، أو شوكولاتة، أو شمعة، أو مستحضر تجميل) ويصمم له عبوة وفق المتطلبات الآتية:

1. الدمج بين تقنيتين من تقنيات المحاضرة في تصميم واحد.
2. رسم المفرد كاملاً بالسنته، مع التمييز بين خطوط القص وخطوط الطي.
3. تحديد موضع الغطاء وآلية الإغلاق مع ذكر المسوِّغات.
4. تنفيذ نموذج بالورق المقوى باستخدام الأدوات والطرق الصحيحة.
5. كتابة تقرير من صفحة واحدة يوضح ملاءمة الشكل للمنتج وهويته، وكيفية معالجة متطلبات الحماية والرّض والعرض.

▼ أمثلة استرشادية

عبوة عطر بتقنية كشط الركن، يُطبع الشعار على الوجه المثلث وتُعرض العبوة قائمة عليه. أو عبوة شوكولاتة بتقنية الليّ المضلّع، يكون غطاؤها المربع العلوي بقفل لسان.

المصدر: الفصل الرابع "Deforming a Cube" والقسم ١,٢ "How to Cut and Fold" من الكتاب المرجعي للمقرر، والصور مأخوذة منه.